2020-2021 学年第一学期期末考试《微积分 D》

一、 选择题：1～6 小题，每小题 3 分，共 18 分.

1. $x=0$ 点是函数 $f(x)=\dfrac{1}{e^{\frac{1}{x}}+2}$ 的（　　）.

（A）. 可去间断点；　（B）. 跳跃间断点；　（C）. 无穷间断点；　（D）. 振荡间断点.

2．若函数 $y=f(x)$ 有 $f'(x_0)=1$，则当 $\Delta x\to 0$ 时，$f(x)$ 在点 $x=x_0$ 处微分 $\mathrm{d}y$ 是（　　）.

（A）. 比 Δx 低阶的无穷小；　（B）. 比 Δx 高阶的无穷小；

（C）. 与 Δx 同阶的无穷小，但不是等价的无穷小；　（D）. 与 Δx 等价的无穷小.

3．$f(x)=(x-a)\varphi(x)$，且 $\lim\limits_{x\to a}\varphi(x)=0$，$\varphi(a)=1$，则 $f'(a)=$（　　）.

（A）. 1；　（B）. a；　（C）. 0；　（D）. 不存在.

4．设 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上可导，且 $f'(x)<0$，$f(0)>0$，$f(1)<0$，则 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内（　　）.

（A）. 有且仅有一个零点；　（B）. 至少有两个零点；

（C）. 没有零点；　（D）. 零点个数不能确定.

5．设由方程 $F(x,y,z)=0$ 所确定函数 $z=z(x,y)$ 的全微分 $\mathrm{d}z=\dfrac{x\mathrm{d}x+y\mathrm{d}y}{z}$，则 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=$（　　）.

(A)．$-\dfrac{xy}{z^3}$；　(B)．$\dfrac{xy}{z^3}$；　(C)．$-\dfrac{xy}{z^2}$；　(D)．$\dfrac{xy}{z^2}$.

6．将二次积分化为极坐标形式的二次积分，得 $\int_0^2 \mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{4-x^2}} f(\sqrt{x^2+y^2})\mathrm{d}y=$（　　）.

(A)．$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^2 f(r)\mathrm{d}r$；　(B)．$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^2 rf(r)\mathrm{d}r$；

(C)．$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\sin\theta} rf(r)\mathrm{d}r$；　(D)．$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\sin\theta} f(r)\mathrm{d}r$.

二、填空题：7～12 小题，每小题 3 分，共 18 分.

7．极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left[x\sin\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{x}\sin x+\dfrac{e^{2x}-1}{x}\right]=$_____.

8．曲线 $y=-\dfrac{3}{2}x^3+\dfrac{9}{2}x^2$ 的拐点为_____.

9. $\int_{-\pi}^{\pi}(\sin x+\cos x)^2\,\mathrm{d}x=$_____.

10. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x+a}{x-a}\right)^x=4\int_0^{+\infty}x e^{-x}\,\mathrm{d}x$，则 $a=$_____.

11．微分方程 $y''+4y=0$ 的通解为 $y=$_____.

12. 设区域 $D:x^2+y^2\le 1$，则二重积分 $\iint\limits_D \mathrm{d}x\mathrm{d}y=$ _____.

三、解答题：13～19 小题，共 64 分.

13.（本题满分 8 分）

求不定积分 $\int\dfrac{x^3}{\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}x$.

14.（本题满分 8 分）

设 $f(x)=\int_1^x\dfrac{\sin t}{t}\mathrm{d}t$，求 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$.

15.（本题满分 10 分）

计算二重积分 $I=\iint\limits_D\sqrt{|y-x^2|}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 D 是由直线 $x=1$，$y=2$，及 x 轴，y 轴围成的闭区域.

16.（本题满分 10 分）

设函数 $z=xf\left(\dfrac{y}{x}\right)+y\varphi\left(\dfrac{x}{y}\right)$，其中 f，φ 具有二阶连续导数，试证

$$x\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+y\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=0.$$

17.（本题满分 10 分）

已知 $y(x)$ 为可微函数，且满足 $\int_1^x \frac{y(t)}{y^2(t)+t}\mathrm{d}t = y(x)-1$，求 $y(x)$.

18.（本题满分 10 分）

设函数 $f(x)=\frac{3}{2}ax^2+cx$，且 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 上大于零，曲线 $y=f(x)$，与 $x=1$，$y=0$ 所围成的平面图形 S 的面积为 2，问 a 为何值时，平面图形 S 绕 x 轴旋转一周所得的旋转体体积最小.

19.（本题满分 8 分）

设 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上可导，且 $f(0)=f(1)=0$，试证存在一点 $\xi\in(0,1)$，使

$$f(\xi)+f'(\xi)=0.$$